

设计要求

（1）组队和选题

每个班，最多 3 个人为 1 组，自行组队，不能跨班组队。需要选出组长 1 人。每个组由组长选题，并在群里接龙。例如，张三（队长）、李四、王五组队、选择题目 1 计算器，那么接龙为“1 计算器 张三、李四、王五”。

（2）交付形式

1. 选择的题目，需要在学期结束前，到数电实验室，调试成功，并让老师验收通过。在实验题目上，增加创新内容，将酌情加分。

2. 验收通过后，提交项目结题报告，每人 1 份。内容包括：

- 基本信息：题目、姓名、学号、班级
- 分工说明：有哪些小组成员，将整个实现任务拆解后，每个人具体分工的任务。
- 实验目标：综合课程设计目的与意义，预期实现的功能。
- 总体设计方案（重要）：硬件资源说明、系统框图、模块划分、设计思路等
- 实现过程：关键模块设计、仿真波形与分析、上板结果。
- 总结与心得：问题与方法、收获体会

（3）参考文献

可以参考课程课件、《[野火]升腾_Mini 开发板硬件规格书 V1.1》，《FPGA Verilog 开发实战指南——基于 Xilinx Artix7》，网上 vivado 相关资料。

（4）注意事项

目前正常使用的 vivado 版本为 2020.2。

资源描述

4 个按键，从右至左:KEY1~KEY4
4 个 LED，从右至左:LED1~LED4
6 个数码管，从右至左: SM1~SM6
1 个蜂鸣器

1 计算器

(1) 状态 1

- LED1 亮起。
- 使用 KEY1, KEY2, KEY3, 分别去循环递增数值的个、十、千位，数码管 {SM3,SM2,SM1} 同步显示。如数值为 {SM3,SM2,SM1}=000, KEY1 按下, {SM3,SM2,SM1}变为 100。如 {SM3,SM2,SM1}=090, KEY2 按下, {SM3,SM2,SM1}变为 000。
- 按下 KEY4, 切换为状态 2。

(2) 状态 2

- LED2 亮起。
- 使用 KEY1, KEY2, KEY3, 分别去选择加、减、乘。对应数码管的 SM3,SM2,SM1 分别亮起，表示选中哪种运算。
- 按下 KEY4, 切换为状态 3。

(3) 状态 3

- LED3 亮起。
- 使用 KEY1, KEY2, KEY3, 分别去循环递增数值的个、十、千位，数码管 {SM3,SM2,SM1} 同步显示。如数值为 {SM3,SM2,SM1}=000, KEY1 按下, {SM3,SM2,SM1}变为 100。如 {SM3,SM2,SM1}=090, KEY2 按下, {SM3,SM2,SM1}变为 000。
- 按下 KEY4, 切换为状态 4。

(4) 状态 4

- LED4 亮起。
- 数码管{SM6~SM1}，显示计算结果。
- 按下 KEY4，切换为状态 1。

2 计时器

(1) 状态 1

- LED1 亮起。
- 数码管{SM6,SM5}表示分钟，{SM4,SM3}表示毫秒，{SM2,SM1}表示厘秒。
- 暂停计时时，按下 KEY1，开始计数。
- 开始计时时，每次按下 KEY2，记录当前的数值，最多记录 10 个。
- 开始计时时，按下 KEY1，暂停计时。
- 未开始计时时，按下 KEY2，显示之前记录的计时。每按一下，跳转到下一个计时。
- 按下 KEY3，暂停机时，并且计时数值变为 0。
- 按下 KEY4 时，切换到状态 2。

(2) 状态 2

- LED2 亮起。
- 数码管{SM6,SM5}表示分钟，{SM4,SM3}表示毫秒，{SM2,SM1}表示厘秒。
- 使用 KEY1、KEY2，分别去循环递增数值的秒、分位。倒计时完成使计时变为 0 之后，可以重新增加数值。
- 按下 KEY3，开始倒计时。
- 倒计时时间到，蜂鸣器报警。
- 按下 KEY4 时，切换到状态 1。

3 密码锁

(1) 状态 1

- LED1 亮起。
- 数码管{SM6~SM1}显示 6 位密码。最初初始化时为 0。从状态 2 切换过来时也为 0。
- KEY2, KEY1 使得选择的密码位数，往左或往右循环移动选择。例如原来是选择 SM5，按下 KEY2 之后，变为选择 SM6。
- 被选择的密码位数，需要肉眼可见的频率闪烁。
- KEY3 按下，使得当前选择的密码位数值循环加 1（0~9 循环）。
- KEY4 按下，记录当前密码，切换到状态 2。

(2) 状态 2

- LED2 亮起。
- 数码管{SM6~SM1}显示 6 位密码。从状态 1 切换过来时，初始为 0。
- KEY2, KEY1 使得选择的密码位数，往左或往右循环移动选择。例如原来是选择 SM5，按下 KEY2 之后，变为选择 SM6。
- 被选择的密码位数，需要肉眼可见的频率闪烁。
- KEY3 按下，使得当前选择的密码位数值循环加 1（0~9 循环）。
- KEY4 按下，如果与记录密码相符，切换到状态 1。如果与记录密码不符，蜂鸣器报警，密码数值变为 0。如果出错 3 次，蜂鸣器持续报警。

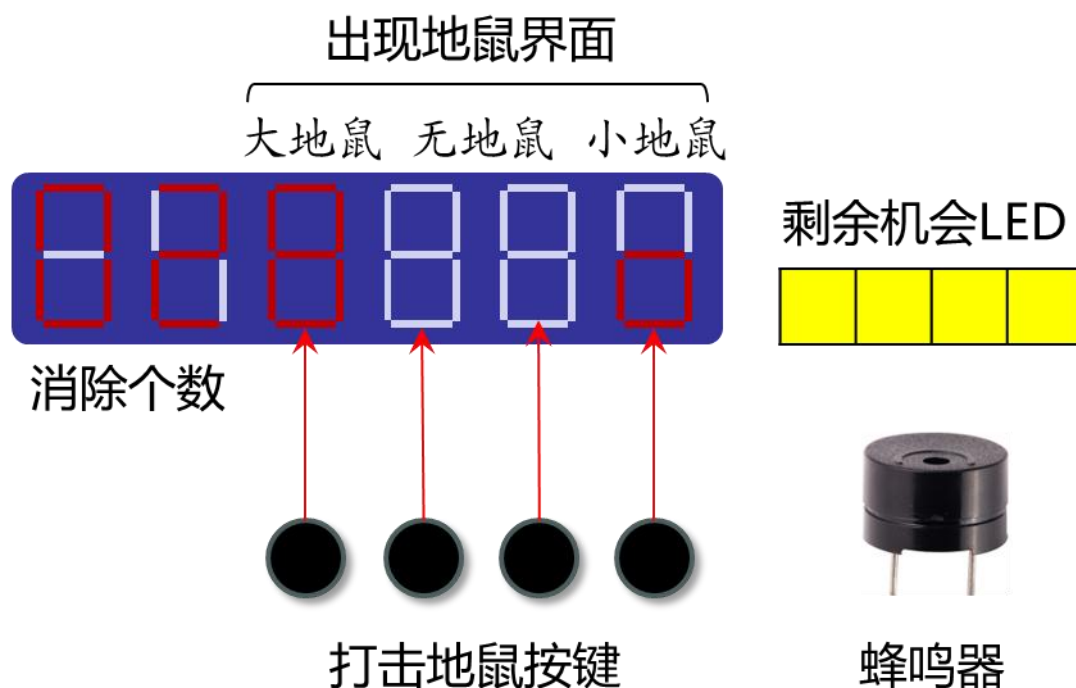
4 贪吃蛇

(1) 状态 1

- LED1~LED4 表示贪吃蛇吃到的苹果数，最多 4 个，吃满 4 个时，游戏成功。
- 在 SM6~SM1 上显示贪吃蛇和苹果。
- 初始状态，贪吃蛇为 2 段数码管；苹果为 1 段数码管。

- 贪吃蛇每吃掉 1 个苹果，长度加 1，并且随机产生下一个苹果。贪吃蛇吃到自己，或者撞上墙壁，游戏失败。
- 游戏失败时，全部数码管全灭一段时间，之后回到初始状态。
- 游戏成功时，全部数码管以肉眼可见的频率，交替全亮、全灭闪烁，之后回到初始状态。
- KEY1~KEY4，分别表示上、下、左、右四个方向，调转贪吃蛇下一步的前进方向。但是，按下与前进方向相反的方向不起作用。例如，当前方向为上，按方向下，不起作用，下步方向仍然为上；按方向左，下步方向为左。

5 打地鼠



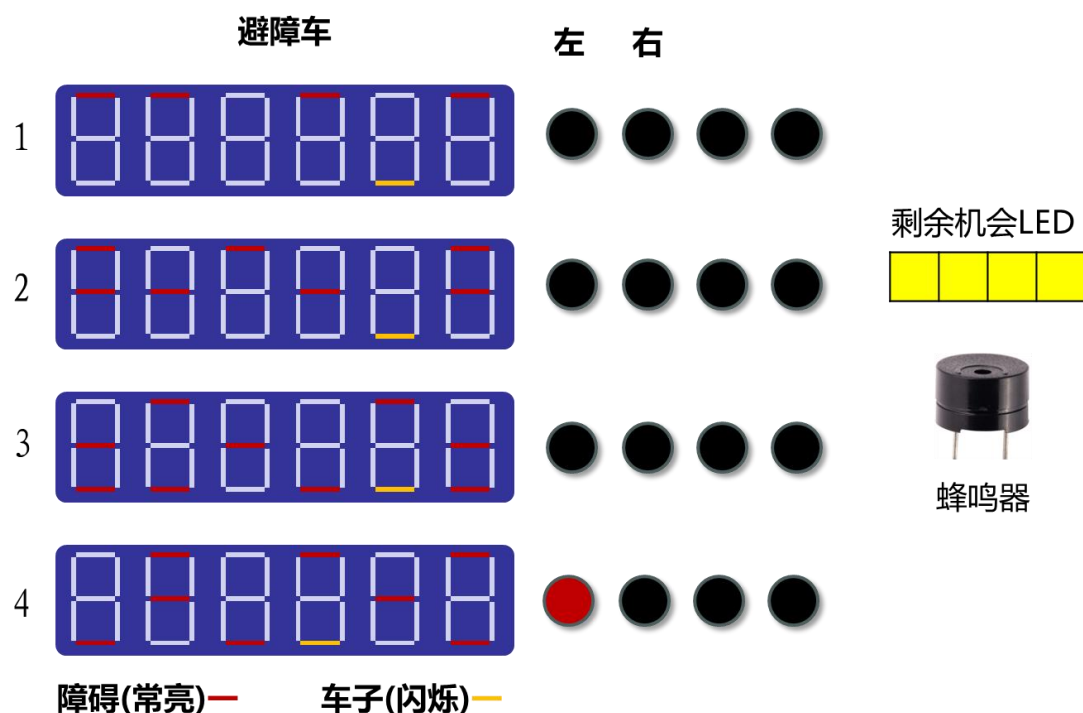
(1) 初始状态

- {LED4~LED1}全亮
- {SM6, SM5}计数为 0。
- {SM4~SM1}全灭。
- 按 KEY4~KEY1 任意键，游戏开始，切换到运行状态。

(2) 运行状态

- {LED4~LED1}表示剩余机会次数 M，没有成功在规定时间内消除 1 个地鼠，减 1 次机会，LED 灭掉 1 个。
- {SM6, SM5}表示消除地鼠个数 N，每消除 1 个，加 1。初始值为 0。
- {SM4~SM1}表示出现地鼠的界面，如图所示，有 2 种地鼠。小地鼠，需要打击 1 下，才能消除。大地鼠需要打击 2 下，才能消除。无地鼠，不需要打击消除。
- 通过打击消除，消除地鼠个数 N 增加 1。
- 地鼠出现会持续 1 段时间，若没有在规定时间内消除，会自己消除，但是剩余机会次数 M 减 1。蜂鸣器响。
- KEY4~KEY1 对应 SM4~SM1，当出现地鼠时，按下对应按键，表示打击对应位置的地鼠 1 下。
- 当 LED 全灭时，也就是剩余机会次数 M 减为 0 时，游戏结束。蜂鸣器伤心音乐，切换到初始状态。
- 当消除地鼠个数达到 20 个时，也就是 N=20 时，游戏结束，蜂鸣器欢快音乐，切换到初始状态。

6 避障车



(1) 初始状态

- {LED4~LED1} 全亮
- {SM6~SM1} 全灭。
- 按 KEY4~KEY1 任意键，游戏开始，切换到运行状态。

(2) 运行状态

- {LED4~LED1} 表示剩余机会次数 M。校车撞击到障碍时，障碍消失，M 减 1，LED 灭掉 1 个。
- {SM6~SM1} 表示障碍和车子，障碍用常亮表示，车子闪烁。每个固定步数，障碍往下更新状态（如图所示）。总共有至少 20 层障碍。
- KEY2~KEY1 对应车子往左、往右 1 格。
- 全部障碍通过，游戏结束，蜂鸣器欢快音乐，切换到初始状态。
- 当 LED 全灭时，也就是剩余机会次数 M 减为 0 时，游戏结束。蜂鸣器伤心音乐，切换到初始状态。